



Lista de Exercícios
RSA, Diffie–Hellman e Logaritmo Discreto

Prof. Iaçanã Ianiski Weber

Exercício 1

Aplique o algoritmo de Euclides para calcular o máximo divisor comum dos pares abaixo. Apresente todas as iterações da divisão.

- (a) $\gcd(285, 165)$.
- (b) $\gcd(1547, 560)$.
- (c) $\gcd(12345, 4321)$.

Exercício 2

Calcule os inversos multiplicativos abaixo usando o Algoritmo de Euclides Estendido. Verifique cada resposta multiplicando-a pelo elemento original e reduzindo módulo m .

- (a) $11^{-1} \bmod 30$.
- (b) $17^{-1} \bmod 60$.
- (c) $23^{-1} \bmod 1001$.

Exercício 3

Determine o valor da função totiente de Euler para os inteiros a seguir, justificando a partir da fatoração em primos:

- (a) $\varphi(15)$, $\varphi(21)$ e $\varphi(100)$.
- (b) $\varphi(360)$.
- (c) Em geral, se $n = p \cdot q$ com p e q primos distintos, deduza uma expressão fechada para $\varphi(n)$ a partir da multiplicatividade.

| Exercício 4

Use o Teorema de Euler para reduzir os expoentes e obter as reduções a seguir. Em cada item, identifique primeiro $\varphi(n)$ e a redução do expoente.

- (a) $7^{222} \bmod 15$.
- (b) $11^{1234} \bmod 21$.
- (c) Explique, com suas próprias palavras, por que o argumento utilizado nos itens anteriores depende da hipótese $\gcd(a, n) = 1$. Dê um exemplo numérico em que essa hipótese falha e a redução ingenu do expoente dá um resultado incorreto.

| Exercício 5

Considere o grupo multiplicativo $\mathbb{Z}_{11}^*$.

- (a) Liste a ordem $\text{ord}(a)$ de cada elemento $a \in \{1, 2, \dots, 10\}$.
- (b) Identifique todas as raízes primitivas módulo 11, isto é, os elementos com ordem igual a $|\mathbb{Z}_{11}^*|$.
- (c) Compare a quantidade de raízes primitivas encontradas com o valor $\varphi(\varphi(11))$ e comente o resultado.

| Exercício 6

Para gerar um par de chaves RSA, Alice escolheu os primos $p = 23$ e $q = 31$.

- (a) Dentre os candidatos a expoente público $e \in \{7, 11, 21\}$, determine quais são válidos. Justifique com base em $\varphi(n)$.
- (b) Escolha o expoente válido e calcule a chave privada d correspondente usando o Algoritmo de Euclides Estendido.
- (c) Escreva explicitamente K_{pub} e K_{pr} .

| Exercício 7

Considere o RSA com parâmetros $p = 7$, $q = 17$ e expoente público $e = 5$.

- (a) Calcule n , $\varphi(n)$ e a chave privada d .
- (b) Cifre a mensagem $x = 19$.
- (c) Decifre o resultado obtido em (b) e verifique que se recupera o texto em claro original.

| Exercício 8

Alice e Bob vão estabelecer uma chave compartilhada usando Diffie–Hellman com $p = 41$ e $\alpha = 6$.

- (a) Mostre que $\alpha = 6$ é uma raiz primitiva módulo 41, verificando que $\alpha^{(p-1)/r} \not\equiv 1 \pmod{p}$ para todos os divisores primos r de $p - 1$.
- (b) Alice escolhe $a = 5$ e Bob escolhe $b = 12$. Calcule A , B e a chave compartilhada K_{AB} pelos dois caminhos (A^b e B^a), confirmando a coincidência.

| Exercício 9

Em um esquema Diffie–Hellman sobre $\mathbb{Z}_p^*$, dois valores de chave privada *nunca* devem ser escolhidos: $a = 1$ e $a = p - 1$.

- (a) Mostre, de forma geral, por que cada uma dessas escolhas permite que um adversário passivo recupere imediatamente a chave privada apenas observando a chave pública.
- (b) Ilustre os dois casos para $p = 23$, $\alpha = 5$. Quantos elementos compõem o subgrupo gerado por α^a quando $a = p - 1$?
- (c) Suponha agora que o adversário ativo consiga substituir α por um elemento α' de ordem 2. Explique como isso reduz o espaço de possíveis chaves compartilhadas e relacione com a discussão de subgrupos pequenos.

| Exercício 10

Considere o RSA com $p = 11$, $q = 17$, $e = 7$ e o criptograma $y = 35$.

- (a) Calcule a chave privada d e decifre y diretamente computando $y^d \bmod n$.
- (b) Repita a decifração usando o Teorema Chinês do Resto. Apresente d_p , d_q , x_p , x_q e a recombinação final.
- (c) Considere agora n com 2048 bits. Estime o ganho de desempenho aproximado da decifração via CRT em relação à decifração direta, supondo que o custo do square-and-multiply seja proporcional ao cubo do tamanho dos operandos.

| Exercício 11

Suponha que mensagens RSA são usadas para transportar comandos curtos em um sistema embarcado. Cada mensagem x é um único símbolo do conjunto $\mathcal{M}$ de 128 caracteres ASCII imprimíveis, e *não* há *padding* aleatório. A chave pública é $K_{\text{pub}} = (n, e)$, com n de 2048 bits.

- (a) Descreva, passo a passo, como um adversário passivo que conhece K_{pub} pode recuperar x a partir de y *sem fatorar* n .
- (b) Estime o custo computacional do ataque proposto.
- (c) Que contramedida do RSA padronizado em RFC 8017 (PKCS#1) inviabiliza esse ataque e por quê?

| Exercício 12

Considere o protocolo Diffie–Hellman com parâmetros $p = 467$ e $\alpha = 2$. Suponha que Oscar consiga atuar como *man-in-the-middle* (MITM) entre Alice e Bob, interceptando e retransmitindo todas as mensagens.

- (a) Descreva, em forma de diagrama de sequência, todas as mensagens trocadas e quais valores Oscar conhece ao final do protocolo.
- (b) Suponha que Alice escolha $a = 3$, Oscar escolha $a_O = 7$ (para o ramo de Alice) e $b_O = 9$ (para o ramo de Bob), e Bob escolha $b = 5$. Calcule numericamente as duas chaves compartilhadas *distintas* que Oscar estabelece, uma com Alice e outra com Bob.
- (c) Por que o DH “puro” é vulnerável a esse ataque, mesmo que o DLP seja computacionalmente intratável? Que serviço de segurança está *ausente* no protocolo? Cite ao menos uma contramedida prática usada em protocolos reais (por exemplo, no TLS) para mitigá-lo.